



Formación de patrones en sistemas fuera de equilibrio, con efectos de cooperatividad.

Erick Serrato Garcia, Orlando Guzmán López

Contacto: ericksg631@gmail.com, oguzman@izt.uam.mx

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Departamento de Física



**UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA**
Unidad Iztapalapa

Resumen

El cáncer es una enfermedad compleja que se caracteriza por el crecimiento incontrolado de células anormales. Este crecimiento involucra la interacción entre las células cancerígenas, sanas e inmunitarias del cuerpo humano. En este trabajo modelamos un entorno biológico en el que interactúan estas tres especies principales. Las células de cáncer compiten por recursos y espacio con las células sanas. Por otro lado, el sistema inmune juega un papel activo en la caza de células cancerígenas, trabajando en cooperación con las células sanas. Estas interacciones se incorporaron en un modelo de dinámica de poblaciones con crecimiento tipo logístico y con efecto Allee en el caso de células cancerígenas. Mediante el análisis de la autocorrelación y correlación entre tipos celulares encontramos diferentes comportamientos para la longitud de correlación como función del tiempo. Contrastamos esos resultados con los de otro modelo que contiene términos adicionales que vuelven a la dinámica derivable de una energía libre.

Modelo

Presentamos un modelo para describir la dinámica de la interacción entre densidades de células cancerosas $c(\mathbf{r}, t)$, células sanas $S(\mathbf{r}, t)$ y del sistema inmune $i(\mathbf{r}, t)$, ayudando a identificar patrones de crecimiento tumoral y posibles vías para intervenciones terapéuticas.

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D_c \nabla^2 c + r_c c \left(\frac{c}{a} - 1 \right) \left(1 - \frac{c}{k_c} \right) - \alpha c s - \frac{\mu}{2} \gamma s^2 - \beta c i - \frac{\mu}{2} \eta i^2, \quad (1)$$

$$\frac{\partial s}{\partial t} = D_s \nabla^2 s + r_s s \left(1 - \frac{s}{k_s} \right) - \gamma c s - \frac{\mu}{2} \alpha c^2 + \delta s i^2, \quad (2)$$

$$\frac{\partial i}{\partial t} = D_i \nabla^2 i + r_i i \left(1 - \frac{i}{k_i} \right) - \eta c i - \frac{1}{2} \beta c^2 + \delta s^2 i. \quad (3)$$

En donde (r_c, r_s, r_d) son las tasas de crecimiento intrínsecas, (k_c, k_s, k_d) son las capacidades de carga, ($\alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta$) son parámetros de interacción y (D_c, D_s, D_i) son los coeficientes de difusión. Si el parámetro $\mu = 1$, el modelo es derivable de una energía libre (siguiendo el esquema de Hohenberg y Halperin); si $\mu = 0$ el modelo solo incluye a las interacciones biológicamente esperadas.

Metodología

Los modelos con $\mu = 0$ y $\mu = 1$ se resolvieron numéricamente usando un método de elemento finito usando la paquetería FEniCS.

El espectro de potencias proporciona información sobre la distribución de las frecuencias que dominan las fluctuaciones espaciales y temporales en las diferentes poblaciones celulares.

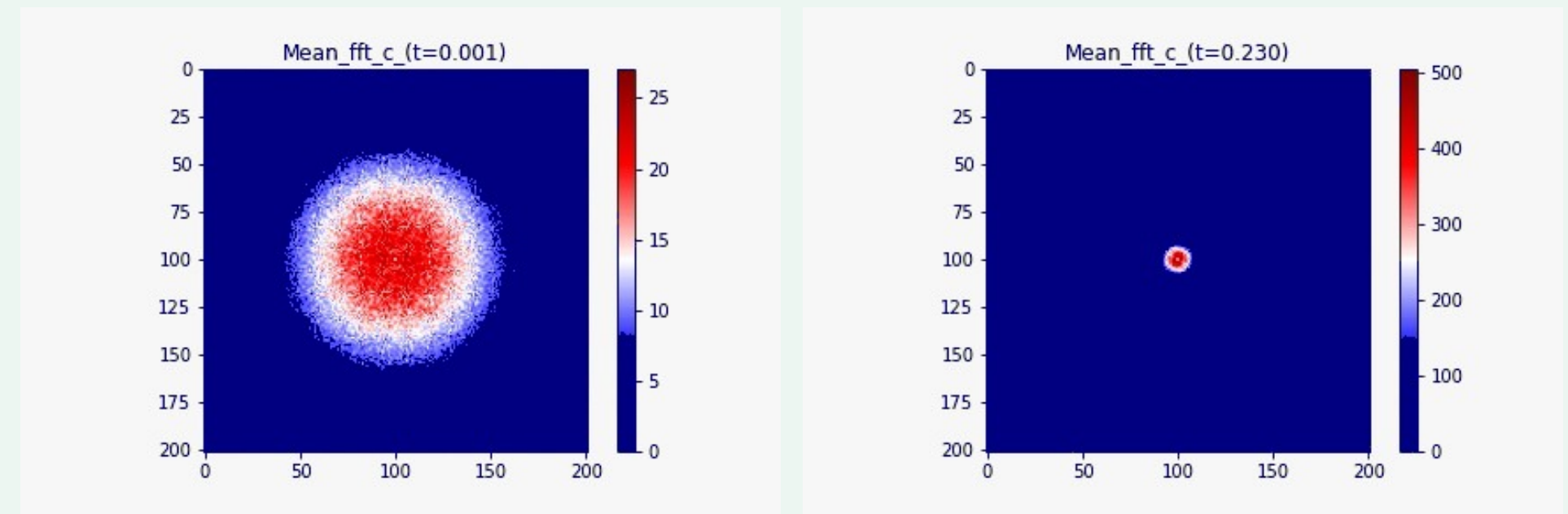


Figura 1. Simetría circular en el espectro de potencia de los campos, en el espacio de Fourier. Todos los campos muestran esta simetría, aquí solo se ilustra el caso para $c(\mathbf{k}, t)$ para $t = 0$ y $t = 0.23$.

La correlación entre dos campos $X(\mathbf{r})$ e $Y(\mathbf{r})$ puede expresarse como:

$$C_{XY}(\mathbf{r}) = \langle X(\mathbf{r}_0) Y(\mathbf{r}_0 + \mathbf{r}) \rangle. \quad (4)$$

En donde el caso $X(\mathbf{r}) = Y(\mathbf{r})$ es la autocorrelación.

Resultados

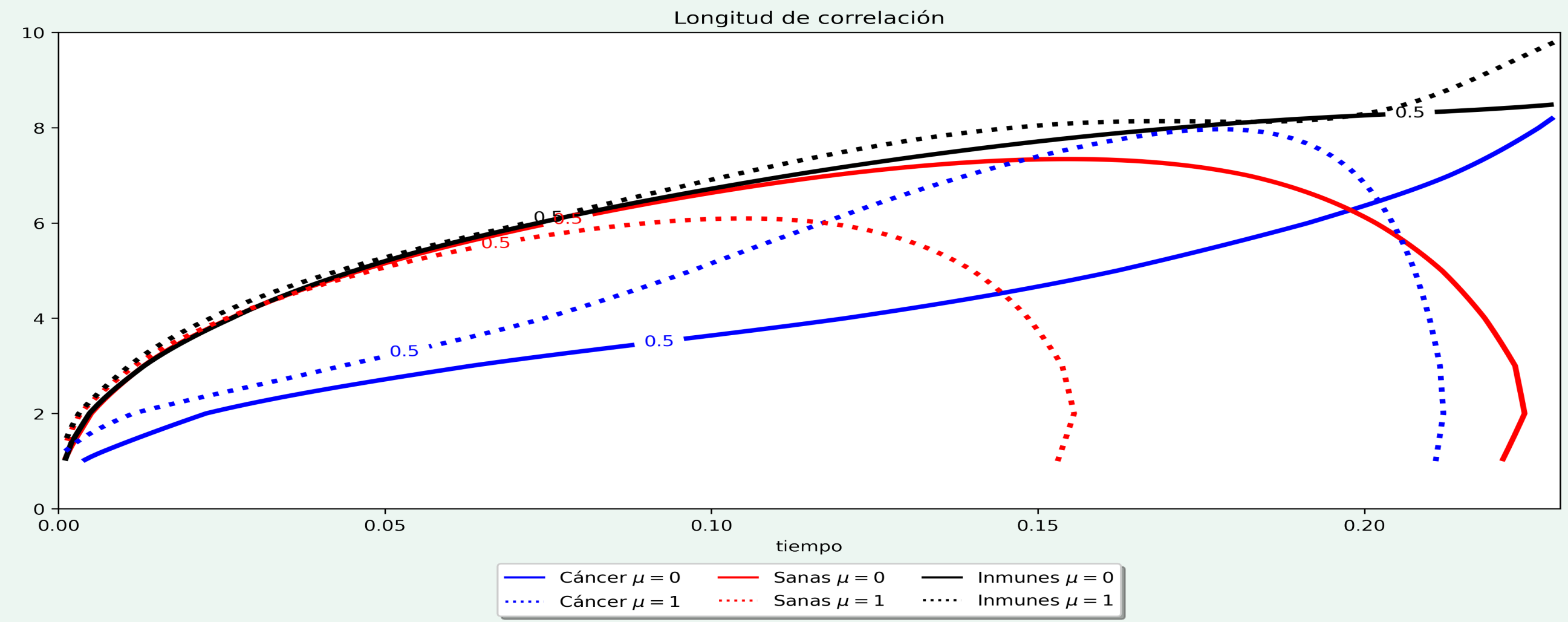


Figura 2. La longitud de autocorrelación se analiza para el caso biológico sencillo ($\mu = 0$) y el modelo de energía libre ($\mu = 1$). Para el cáncer, la longitud de correlación aumenta en el modelo biológico sencillo, alcanzando la longitud de correlación del sistema inmune, mientras que decae en el modelo de energía libre, donde el sistema inmune lo supera. En ambos casos, la longitud de correlación de las células sanas disminuye. Un aumento en la autocorrelación indica una mayor organización y propagación celular, mientras que su decrecimiento sugiere fluctuaciones menos coherentes y una disminución en la organización espacial.

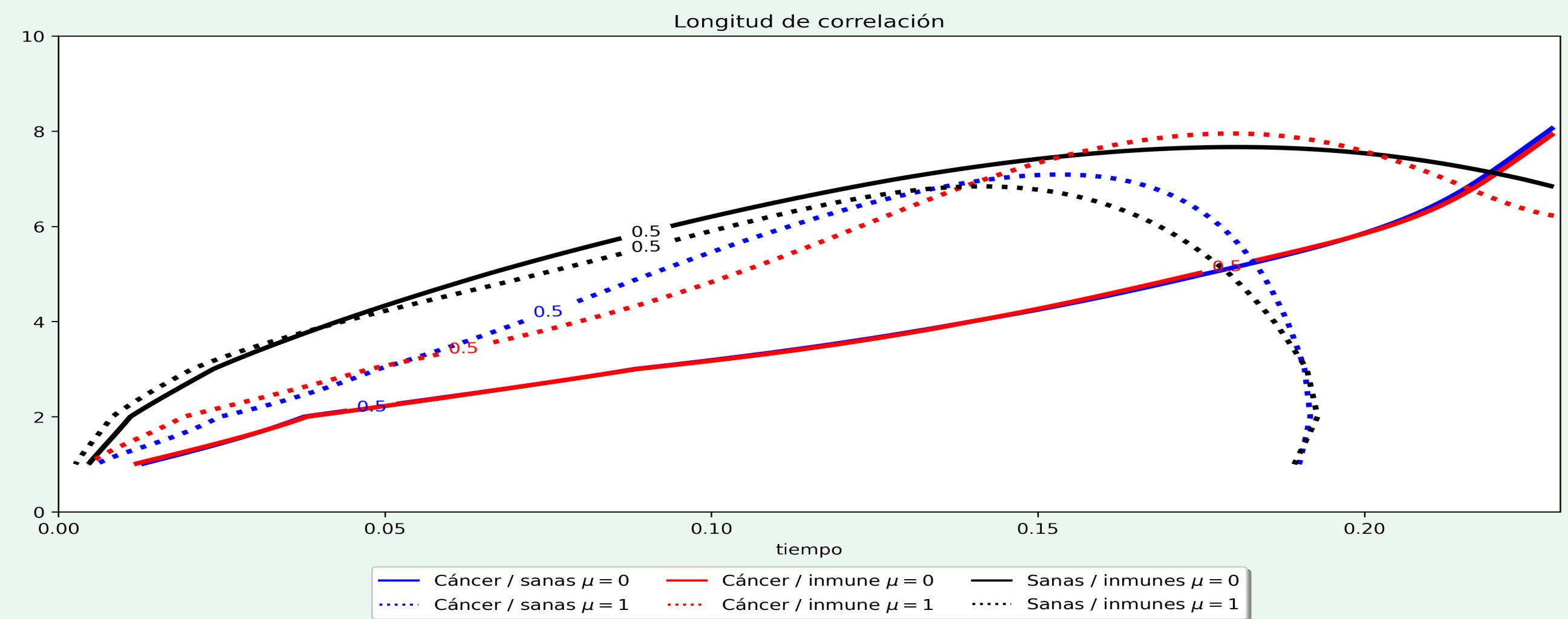


Figura 3. En el modelo de energía libre, la correlación entre el cáncer y las células sanas disminuye, lo que sugiere que la enfermedad está cediendo su influencia sobre ellas. En contraste, en el modelo biológico sencillo, la longitud de correlación aumenta, indicando una progresión descontrolada del cáncer que amenaza a las células sanas. Además, la correlación entre el cáncer y el sistema inmune crece en este modelo, lo que sugiere una respuesta inmune más coherente y sincronizada. Sin embargo, en el modelo de energía libre, esta longitud de correlación disminuye, indicando que la respuesta inmune se vuelve menos efectiva. Asimismo, la reducción de la correlación cruzada entre células sanas y cáncer sugiere un debilitamiento de la interacción, lo que podría disminuir la capacidad de las células sanas para controlar la proliferación tumoral.

Conclusión

Los resultados muestran que la longitud de autocorrelación del cáncer aumenta en un modelo biológico sencillo, indicando una mayor organización y propagación de células tumorales, lo cual es crítico para identificar etapas iniciales de la enfermedad. La disminución de la correlación entre estas células en un modelo de energía libre puede indicar una pérdida de control sobre la proliferación tumoral, lo que destaca la necesidad de enfoques terapéuticos que restauren esta interacción. Asimismo, el aumento de la correlación cruzada entre el cáncer y el sistema inmune en el modelo sencillo resalta la importancia de una respuesta inmune efectiva, lo que sugiere que estrategias terapéuticas que potencien la respuesta inmune podrían ser efectivas en las etapas tempranas de la enfermedad.

References

- [1] J. D. Murray, *Mathematical Biology: I. An Introduction*, 3rd ed., Springer, 2002.
- [2] A. Logg, K.-A. Mardal, and G. N. Wells, *Automated Solution of Differential Equations by the Finite Element Method: The FEniCS Book*, vol. 84, Springer, 2012.
- [3] R. H. Shumway and D. S. Stoffer, *Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples*, 4th ed., Springer, 2017.